موضوع تجريبي لشهادة البكالوريا

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة — الشعبة: علوم تجريبية

◆ تفوّق

المدة: أربع ساعات ونصف

المستوى: شهادة البكالوريا — دورة: 2026 (تجريبية)

التمرين الأول (05 نقاط)

قيست سرعة تفاعل إنزيم الأميلاز اللعابي مع النشاء في درجات حرارة مختلفة، فكانت النتائج:

$T\ (^\circ\mathrm{C})$	0	20	37	50	70
السرعة (وحدة اختيارية)	0	40	100	45	0

1. حلّل هذه النتائج، وحدّد درجة الحرارة المثلى.
2. أُرجعت العينة التي كانت في $0^\circ\mathrm{C}$ إلى $37^\circ\mathrm{C}$ فاستعاد الإنزيم نشاطه، أما العينة التي كانت في $70^\circ\mathrm{C}$ فلم يستعده. فسّر ذلك.
3. بيّن العلاقة بين بنية الموقع الفعال وتخصص الإنزيم.

التمرين الثاني (07 نقاط)

عند الإصابة بفيروس، تتدخل الخلايا اللمفاوية LT_4 و LT_8 في استجابة نوعية. يتابع الطبيب عند شخص مصاب بفيروس VIH عدد خلايا LT_4 في mm^3 من الدم:

الزمن (سنوات بعد الإصابة)	0	2	5	8	10
عدد LT_4	1000	800	500	250	100

1. صف تطور عدد الخلايا LT_4.
2. اشرح دور LT_4 في تنشيط الخلايا LT_8 (الإنترلوكين).
3. كيف تتمايز LT_8 وما دور الخلايا الناتجة؟
4. فسّر ظهور الأمراض الانتهازية في المرحلة الأخيرة.

التمرين الثالث (08 نقاط)

ينتقل التيار العصبي من عصبون إلى آخر عبر المشبك بواسطة مبلّغ كيميائي (الأستيل كولين في المشابك العصبية العضلية). تعمل بعض المخدرات على تثبيط إنزيم تفكيك المبلّغ في الشق المشبكي.

1. رتّب مراحل النقل المشبكي من وصول الكمون إلى النهاية قبل المشبكية حتى نشوء كمون في العنصر بعد المشبكي.
2. ما دور الإنزيم الذي يفكك المبلّغ في الحالة العادية؟
3. توقّع أثر تثبيط هذا الإنزيم على العنصر بعد المشبكي، وعلّل.
4. انطلاقًا مما سبق، بيّن خطورة المخدرات على الاتصال العصبي.

tafawoq.site

بالتوفيق

tafawoq.site